Week02 – MCS51: Assembly for MCS-51, ESP32: Arduino Library
PC 8 รหัส 66515652 ชื่อ-สกุล นายณัฐภัทร พุทธรักษา

1. ETT-8052 Board: ป้อนโปรแกรมด้วยมือ + Run Single Step

- จากเอกสาร "PartA2-MicroP_All Lab01-08.pdf" หน้า 4 ตอนที่ 2
- จากโปรแกรม "90 E0 60 74 00 F0 74 FF F0 02 80 00" กำหนดให้โปรแกรมเริ่มทำงานที่ Address 8000H ให้ทำการแปลง Hex Code ให้เป็น Mnemonics Code บันทึกค่าในตาราง
- ปรับให้ทำงาน เพื่อแสดงค่า 0-F ที่ 7Segment 0E060H พร้อมทั้งทดสอบการทำงาน

Address	+0	+1	+2	Mnemonics Code	Operator, Operand	Comment
8000H	90	E0	60	MOV	DPTR, #0E060H	ให้ DPTR มีค่าเท่ากับ E060H
8003H	74	00		MOV	A, #00H	ให้ A มีค่าเป็น 00
8005H	F0			MOVX	@DPTR, A	7-segment ดับหมด
8006H	74	FF		Move	A, #0FFH	ให้ A มีค่าเป็น FF
8008H	F0			MOVX	@DPTR, A	7-segment ติดหมด
8009H	02	80	00	LJMP	8000H	Jump ไปที่ 8000H

2. ETT-8052 Board: ป้อมโปรแกรมผ่าน Serial Command + Single Step Run

- จงแปลงชุดคำสั่งแอสเซมบลีตอไปนี้ใหเปนภาษาเครื่องดวยการเปดตารางรหัสคำสั่ง
- ทดสอบด้วยการป้อน Hex Code ผ่าน Serial Terminal
- รันโปรแกรมแบบ Single Step เพื่อบันทึกค่า Register ต่างๆ ทีละ Step จากการรัน

16|34
16|2 – 2
0 – 2

	Addr.	+0	+1	+2	Description	PC	A	B	PSW	R5	R7
ORG 8000H					บันทึกค่าก่อนรัน	8000					
MOV R5, #25H	8000	7D	25		ให้ R5 มีค่าเป็น 25H	8002	–	–	–	25	
MOV R7, #34	8002	7F	22			8004	–	–	–	25	22
MOV A, #0H	8004	74	00			8006	00			25	22
ADD A, R5	8006	2D									
ADDC A, R7	8007	3F									
ADDC A, #12H	8008	34	12								
MOV B, #0C3H	800A	75	F0	C3							
SUBB A, B	800D	95	F0								
SJMP $	800F	80	FE								
END											

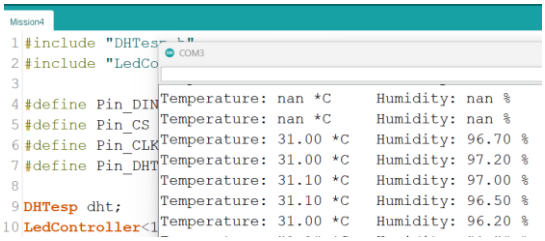
MCS51: Show 0-F	MCS51: Show-Reg	MCS51: Blink ID	DHT22 + MAX7219	BH1705+TM1638

3. ETT-8052 Board: ป้อมโปรแกรมผ่าน Serial Command + GO Command Run
   - จาก “PartA2-MicroP_All Lab01-08.pdf” หน้า 10
   - ให้ทดสอบโปรแกรม Test3.Asm หน้า 18
   - ปรับโปรแกรมให้แสดงรหัสนักศึกษาที่ละตัวสลับกับดับทั้งหมด ที่ตำแหน่งเซ็กเม้นต์ขวาสุด
   - (Advance) หากอยากแสดงรหัส 6 ตัวท้ายจะปรับแก้โปรแกรมอย่างไร

4. อ่านอุณหภูมิและความชื้นที่จาก DHT22 แล้วแสดงค่าที่ MAX-7219
   - จาก “PartC -- 535203 Internet of Things .pdf” หน้า 96, หน้า 113
   - Install DHT-22 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
   - Install MAX7219 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
   - จากโปรแกรมที่ให้มา ปรับให้สามารถแสดงอุณหภูมิและความชื้นได้ (Hint: หน้า 118)

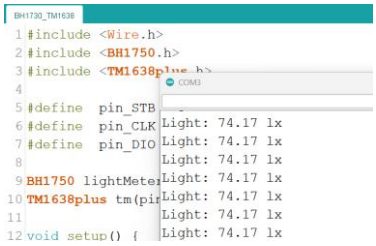
5. อ่านค่าความเข้มแสงจาก BH1750 แล้วแสดงค่าที่ TM-1638
   - Install BH1750 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
   - Install TM1638 Library และทดสอบโปรแกรมตัวอย่าง
   - จากโปรแกรมที่ให้มา ปรับให้สามารถแสดงความเข้มแสงได้

Mission-4




```
#include "DHTesp.h"
#include "LedController.hpp"

#define Pin_DIN 19 // D19
#define Pin_CS 18 // D18
#define Pin_CLK 5 // D5
#define Pin_DHT22 15 // D15

DHTesp dht;
LedController<1, 1> lc;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  lc = LedController<1, 1> (Pin_DIN, Pin_CLK, Pin_CS);
  lc.setIntensity(8);
  lc.clearMatrix();
  dht.setup(Pin_DHT22, DHTesp::DHT22);
}

void loop() {
  float h = dht.getHumidity();
  float t = dht.getTemperature();
  Serial.print("Temperature: ");          Serial.print(t); Serial.print(" *C\t");
  Serial.print("Humidity: ");             Serial.print(h); Serial.print(" %\n");
  int Tempp2 = 7;          int Tempp1 = 6;          int Tempp0 = 5;
  int Humi2 = 4;           int Humi1 = 3;           int Humi0 = 2;
  lc.setDigit(0, 7, Tempp2, false);
  lc.setDigit(0, 6, Tempp1, true);
  lc.setDigit(0, 5, Tempp0, false);
  lc.setRow(0, 4, B00001101); // Code=tabcdefgh
  lc.setDigit(0, 3, Humi2, false);
  lc.setDigit(0, 2, Humi1, true);
  lc.setDigit(0, 1, Humi0, false);
  lc.setRow(0, 0, B00010111); // Code=tabcdefgh
  delay(2000);
}
```

Mission-5




```
#include <Wire.h>
#include <BH1750.h>
#include <TM1638plus.h>
< ยังไม่สมบูรณ์ >

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  < ยังไม่สมบูรณ์ >
}

void loop() {
  float Luxfloat = lightMeter.readLightLevel();
  Serial.print("Light: ");
  Serial.print(Luxfloat);
  Serial.println(" lx");
  int IntLux = (int)(Luxfloat * 100);
  int IntLux4 = IntLux % 10; IntLux /= 10;
  int IntLux3 = IntLux % 10; IntLux /= 10;
  int IntLux2 = IntLux % 10; IntLux /= 10;
  int IntLux1 = IntLux % 10; IntLux /= 10;
  int IntLux0 = IntLux % 10; IntLux /= 10;
  tm.reset();
  IntLux0 = Luxfloat < 100 ? ' ' - 0x30 : IntLux0;
  IntLux1 = Luxfloat < 10  ? ' ' - 0x30 : IntLux1;
  tm.displayASCII(0, 0x30 + IntLux0);
  tm.displayASCII(1, 0x30 + IntLux1);
  tm.displayASCIIwDot(2, 0x30 + IntLux2);
  tm.displayASCII(3, 0x30 + IntLux3);
  tm.displayASCII(4, 0x30 + IntLux4);
  tm.displayASCII(5, ' ');
  tm.displayASCII(6, 'L');
  tm.displayASCII(7, 'u');
  delay(2000);
}
```

Note

1. Mnemonic to HEX Code:

- จงแปลงชุดคำสั่งแอสเซมบลีตอไปนี้ให้เปนภาษาเครื่องดวยการเปดตารางรหัสคำสั่ง
- ทดสอบด้วยการป้อน Hex Code

			Addr.	+0	+1	+2	PC	PSW	A	B	30H	R0	R6	R7
	ORG	8600H					8600							
	MOV	A, #11H	8600											
	MOV	30H, #30D												
	MOV	B, 30H												
	MOV	R0, #11												
	MOV	R6, #66O												
	MOV	R7, #77H												
	ADD	A, R0												
	SUBB	A, R6												
	MOV	R7, B												
DELAY:	DJNZ	R7, DELAY												
	SJMP	$												

MIDE 51 → Build

2. Hex to Mnemonic Code:

- อ้างอิง “PartA -- MCS51 Code Table.pdf”
- จาก Machine Code ที่ให้มา หากแปลคากลับจะได Assembly Code เปนอยางไร
- กำหนดสวนเริ่มตนโปรแกรมเปน 8000H

74 23 75 F0 45 78 67 7F 00 25 F0 D3 36 50 01 0F 53 90 89 AB F0 EF A3 F0 80 FE

Address	+0	+1	+2	Mnemonics Code	Operator, Operand	Comment
8000	74					